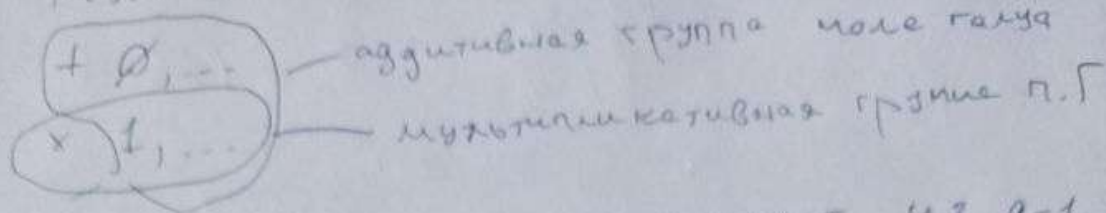


Мультипликативная группа поле Галуа



группа по умножению, состоит из $q-1$ эл-т (без нуля)

Выберем эл-т группы α
т.к. группа замкнута, то

$$\alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^i \in GF(q)$$

т.к. группа конечна

$$\exists s: \alpha^s = 1$$

Наименьшее s — порядок эл-та α
 $q-1 \div s$ (т.к. α^s — подгруппа)

$$\alpha^{q-1} - 1 = 0 \quad GF(q)$$

если $\alpha^s = 1$

$\forall$ ненулевой эл-т поля $GF(q)$
является корнем ур-ния $x^{q-1} - 1 = 0$

$$\begin{aligned} x(x^{q-1} - 1) &= 0 \\ \hline x^q - x &= 0 \end{aligned} \quad \leftarrow \begin{aligned} &\text{любой элемент поля} \\ &\text{— корень ур-ия} \end{aligned}$$

малая теорема Ферма

утв Если эл-ты a и b имеют порядки S_a и S_b и эти порядки взаимно просты, то порядок $a \cdot b$ равен произведению их порядков
 $S_{ab} = S_a \cdot S_b$

док-во $(ab)^{S_a S_b} = 1$

достаточно докт. что $S_{ab} \geq S_a S_b$

$$\exists (ab)^l = 1 \quad \text{короче} \quad (ab)^{l S_a} = a^{l S_a} b^{l S_a} = b^{l S_a} = 1$$

если $\Rightarrow l: S_a$ кратен S_b

значит $l: S_b$
аналогично $l: S_a$

$$\Rightarrow l = S_a \cdot S_b$$

S_a и S_b - взаимно просты

з.т.з.

утв 2 Если S^t - делитель $q-1$, то
в поле Галуа найдётся эл-нт. порядка S^t
доказ-во $q-1 = S^t \cdot u$ и $x^u = 1$

$$\exists d: d^u \neq 1 \quad u-1 < q-1$$

$$b = d^u \quad b^{S^t} = (d^u)^{S^t} = d^{uS^t} = d^{q-1} = 1$$

т.е. порядок $b \rightarrow S^t$ или делитель S^t
 $x^{S^t} = 1$ $x^{S^t} \neq 1$

это верно

значит всегда
можно найти такой эл-т.

з.т.з.

пример

$$GF(7) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$q=7 \quad q-1=6 \quad \{1, 2, 3, 6\}$$

$$1 \quad 1^1 = 1$$

$$2 \quad 2^1=2 \quad 2^2=4 \quad 2^3=1$$

$$3 \quad 3^1=3 \quad 3^2=2 \quad 3^3=6 \quad 3^4=4 \quad 3^5=5 \quad 3^6=1 \quad (6)$$

$$4 \quad 4^1=4 \quad 4^2=2 \quad 4^3=1$$

$$5 \quad 5^1=5 \quad 5^2=4 \quad 5^3=6 \quad 5^4=2 \quad 5^5=3 \quad 5^6=1 \quad (6)$$

$$6 \quad 6^1=6 \quad 6^2=1 \quad (2)$$

максимальный

макс. порядок; 3 и 5 с порядком 6 ($q-1$)
найден в поле q -го-го

В поле из q элементов найден элемент $q-1$

$q-1$ - простое

$q-1$ - составное

$$q-1 = \prod_{i=1}^s p_i^{v_i} = \prod_{i=1}^s \theta_i$$

т.е.

$GF(q)$ д.ст. $q-1$

$$1 \neq \alpha \neq \alpha^2 \neq \alpha^3 \dots \alpha^{q-1} = 1$$

Мультипликативная группа Галуа
является циклической группой

Этот из которого можно получить всю
группу - образующий элемент α .

$$GF(q) \rightarrow GF(p^m) \quad p^{m-1} - \text{примитив}$$

$$GF(5) \rightarrow GF(5^2)$$

$$\alpha \in \{1, 2, \dots, 24\}$$

α - примитивный элемент.

$$\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$$

$$\alpha^3 \quad \alpha^5 \quad \alpha^6 \quad \alpha^9 \quad \alpha^{12} \quad \alpha^{15} \quad \alpha^{18} \quad \alpha^{24} = 1$$

$$\alpha^3 \quad (\alpha^3)^2 \quad (\alpha^3)^3 \quad (\alpha^3)^4 \quad (\alpha^3)^5 \quad (\alpha^3)^6 \quad (\alpha^3)^7 = 1$$

порядок - 8

$$GF(2) \quad p(x) = 1+x$$

$GF(2)$	$p(x) = 1 + x + x^2$	
x^0	1	1 0 0
x	x	0 1 0
x^2	x^2	0 0 1
x^3	$1+x$	1 1 0
x^4	$x+x^2$	0 1 1
x^5	$1+x+x^2$	1 1 1
x^6	$x+x^2+x^3 = 1+x^2$	1 0 1
x^7	$x+x^3 = 1$	

простейший многочлен $p(x)$ степени m с кр-тами из $GF(p)$ называется примитивным многочленом, если в $GF(p^m)$ — поле полиномов по модулю $p(x)$ — элемент x (x — корень $p(x)$) — является примитивным.

$GF(p)$ 1-ог. эл-т

$$\underbrace{1+1+\dots+1}_{p \text{ - слагаемых}} = 0$$

минимальное число p ?

$\underbrace{1+1+\dots+1}_{p} = 0$ выполн — минимальное количество

$$GF(2) = \{0, 1\}$$

~~GF(1)~~

$$p \cdot x = 0$$

$$(x+y)^p = x^p + y^p \text{ т.к.}$$

в полях с характеристикой p .

$$C_p^i = \frac{p!}{i!(p-i)!}$$

минимальный многочлен

$\mathbb{R}$

$$x^2 + 1 = 0$$

2 кор.

$\downarrow$

$\mathbb{C}$

$$a + ib = 0$$

$$x^2 - 1 = 0$$

~~$x^2 - 1 = 0$~~ ~~корни~~

$$-1 \in \mathbb{C} \neq 1$$

$\mathbb{Q}$

$\mathbb{P}$

$$x^2 - 2 = 0$$

$$\pm \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

$\downarrow$

$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$

$$a + \sqrt{2}b =$$

$$\sqrt{2}$$

?

$p(x)$ с коэф. из $GF(p)$. Корнем называю, ~~элемент~~ α ,
 $p(\alpha) = 0$

Если α - корень, $p(x)$ делится на $(x - \alpha)$

$$x^p - x = 0$$

$$x^p = \prod_{\alpha \in GF(p)} (x - \alpha)$$

минимальный многочлен $M(x)$ над $GF(p)$

элемент α в поле $GF(p^m)$ - приведённый
многочлен наименьшей степени, корнем которого

является α .
св. в α .

1) $M(x)$ - неприводим

2) $\forall$ многочлен с корнем α делится
на $M(x)$

$$3) x^{p^m} - x \div M(x)$$

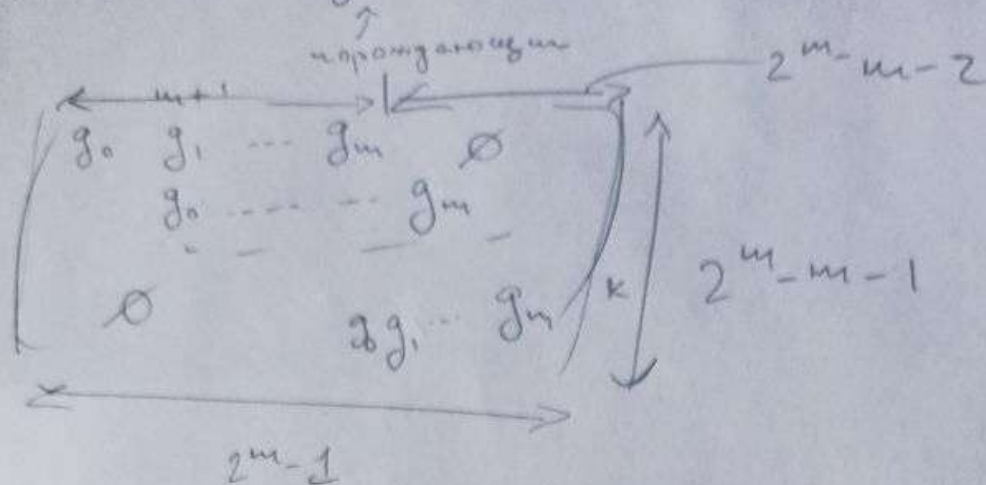
4) степень $M(x)$ не превышает m

5) степень $M(x)$ примитивного элемента равна m

$$h = 2^m - 1$$

$g(x) \in \text{полином}$

$$GF(2) \rightarrow GF(2^m)$$



$$H = (1 \ \alpha \ \alpha^2 \ \alpha^3 \ \dots \ \alpha^{2^m-2})$$

$$h = 2^3 - 1 = 7$$

$$k = 4$$

$$p(x) = 1 + x + x^3$$

1	100
x	010
x^2	001
1+x	110
x+x^2	011
1+x+x^2	111
1+x^2	101

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

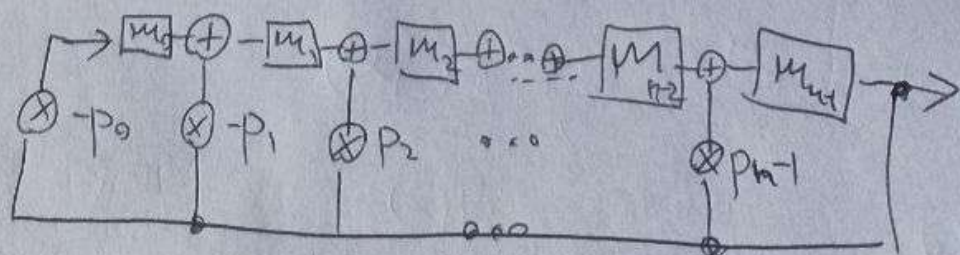
$C(x) \cdot H = 0$ если α - корень соответ. мин. п. е. Если многочлен $g(x)$ на примитивн. мин. п.

$p(x)$ - примитивный полином над $GF(2^m)$

$h = 2^m - 1$ $h(x) = p(x)$ бул. код. Хэмминг

код. как гл. 1

$$g(x) = \frac{x^{2^m-1} - 1}{h(x)}$$



updater

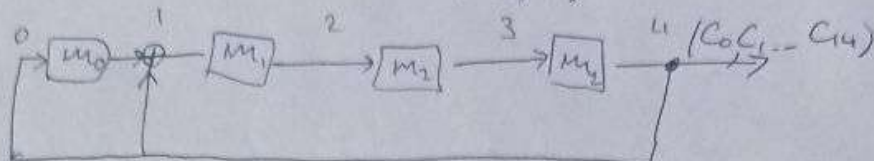
$$p(x) = 1 + x + x^4$$

$$h(x)$$

$$g(x) = \frac{x^4 - 1}{h(x)}$$

$$GF(2) \rightarrow GF(2^4)$$

$$n = (15, 4)$$



array

0 1 2 3

0 0 0 1 1

1 1 1 0 1

2 1 0 1 0

3 0 1 0 1

4 1 1 1 0

5 0 1 1 1

6 1 1 1 1

7 1 0 1 1

8 1 0 0 1

9 1 0 0 0

10 0 1 0 0

11 0 0 1 0

12 0 0 0 1

13 1 1 0 0

14 0 1 1 0

15 0 0 1 1

Bo1x

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0